SECTION 01

시스템 소개

글로벌 제조 현장의 디지털 전환을 위한 스마트팩토리 운영 플랫폼

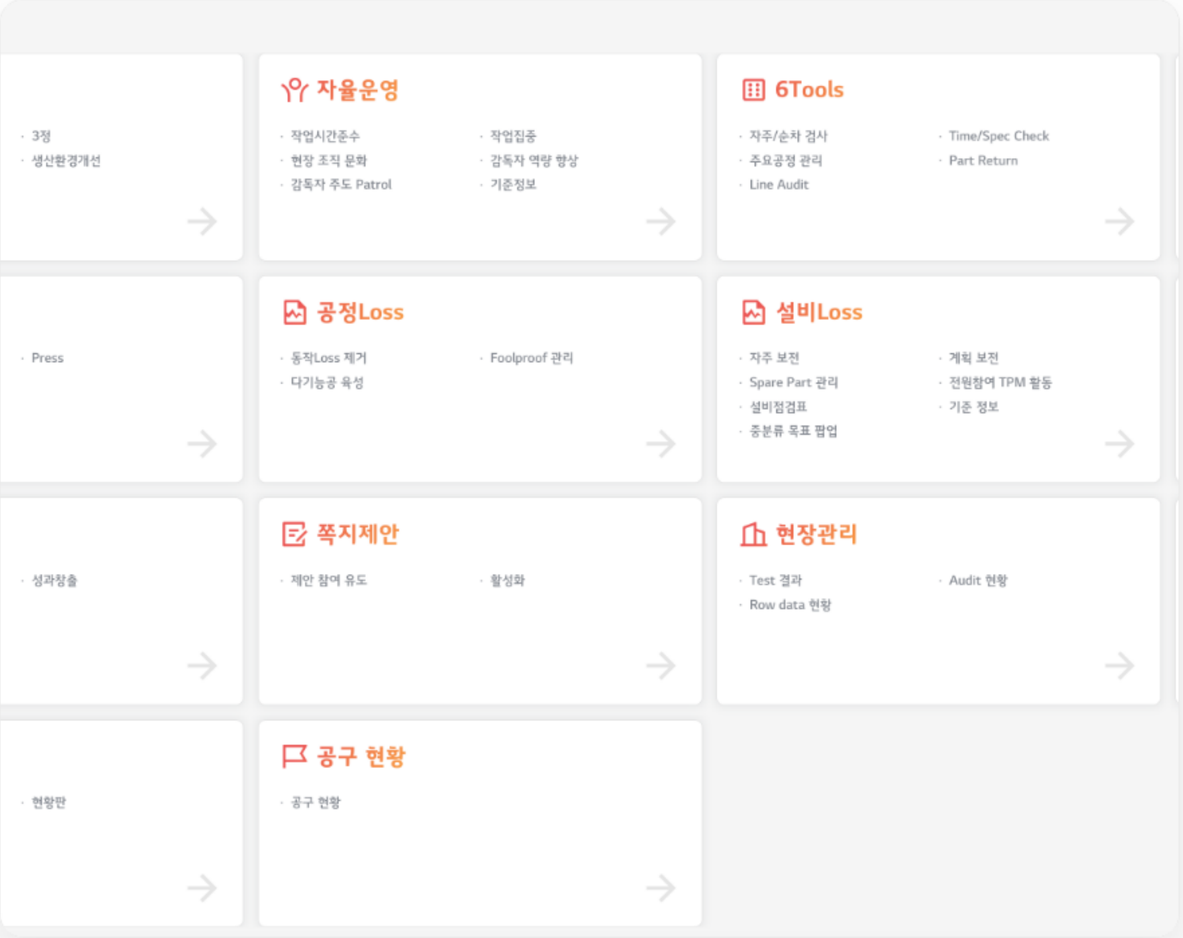
WIZ-Flow

제조 생산 업무 협업 시스템

LG전자 생산현장의 종이 기반 업무를 100% 디지털로 전환하는 스마트 공장 운영 플랫폼입니다.

LG전자 생산현장의 종이 문서를 완전 디지털화하여 실시간 작업지시·공정 추적·통합 모니터링으로 스마트팩토리 운영 효율을 극대화하는 핵심 솔루션입니다.

적용 사례 · LG전자 생산현장 운영



SECTION 02

핵심 KPI 대시보드

4대 핵심 영역별 도입 전·후(AS-IS → TO-BE)를 한눈에 비교합니다.

PAPERLESS

95%

용지 절감율

AS-IS
인쇄·배포·회수·보관 반복으로
표준 반영 지연 & 용지 비용 누적

TO-BE
즉시 배포·현장 확인·버전 관리
용지 비용 제로에 수렴

성과: 용지 사용 95% 절감

PRODUCTIVITY

32%

작업 효율 향상

AS-IS
여러 채널 분산 입력·승인
대기·재작업 반복 발생

TO-BE
표준 화면·자동 집계로 동선 최소화
처리 시간 대폭 단축

성과: 현장 행정·집계 업무 효율 32% 향상

REAL-TIME DATA

70%

데이터 수집 시간 단축

AS-IS
엑셀·전표 이중 입력
반영 지연 & 오류 검증 시간 소요

TO-BE
실시간 수집·검증 완료
데이터 신뢰도 및 속도 동시 확보

성과: 데이터 수집 시간 70% 단축

FAST RESPONSE

50%

불량 대응 시간 단축

AS-IS
전화·메신저 의존
담당자 확인·조치 기록 지연

TO-BE
실시간 알림·자동 배정·즉시 조치
대응 이력 자동 축적

성과: 불량 대응 시간 50% 단축

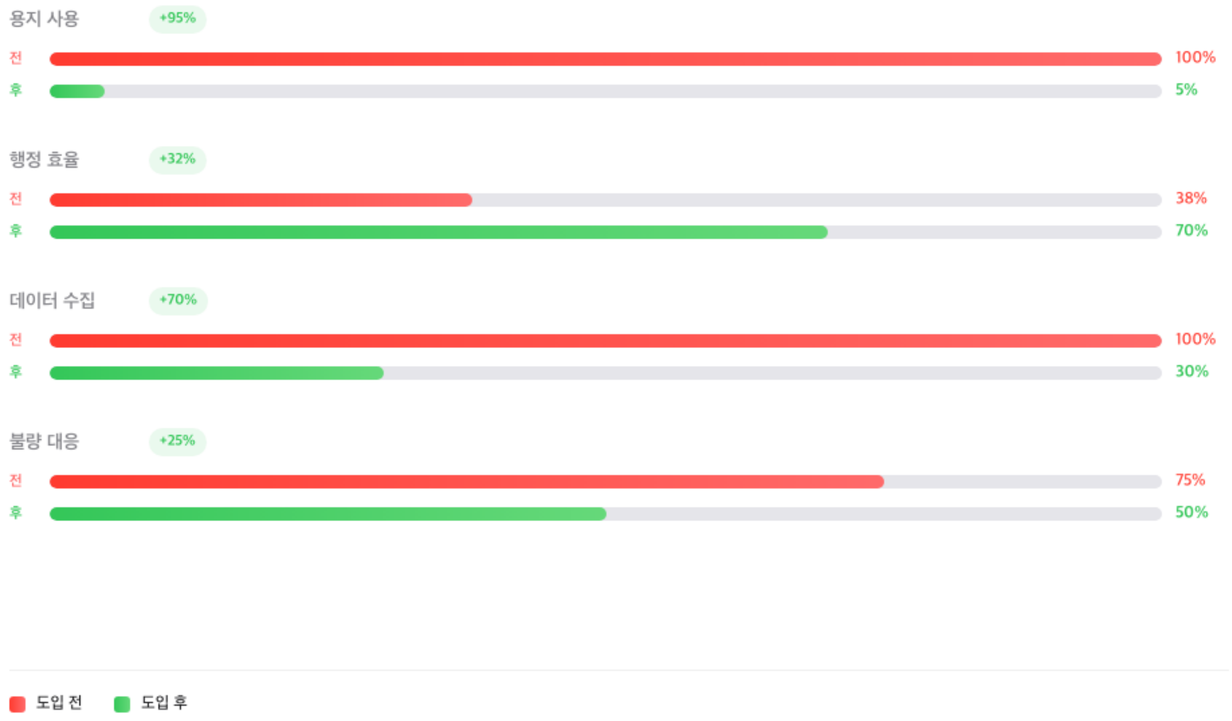
SECTION 03

데이터로 보는 변화

위즈팩토리 스마트팩토리 실제 적용 데이터를 기반으로 합니다.

4대 핵심 지표 도입 전·후

막대 길이 = 표시된 % (0-100 동일 스케일)



95%
용지 절감율

32%↑
작업 효율 향상

70%↓
데이터 수집 시간 단축

50%↓
불량 대응 시간 단축

SECTION 04

현장에서 무엇이 달라지나요

현장의 질문에 WIZ-Flow가 어떻게 답하는지, 6가지 대화로 살펴보세요.

도입 전 · 현장의 고민 도입 후 · WIZ-Flow의 답

01. 작업지시 · 디지털 배포

작업지시를 또 인쇄해서 나눠줘야 하나요?

디지털 작업지시가 즉시 현장으로 갑니다.

02. 현장 입력 · 이중 작업

현장에서 적은 걸 전산에 또 넣어야 하나요?

현장에서 바로 입력하면 자동 집계됩니다.

03. 표준 개정 · 현장 반영

표준을 바꿨는데, 현장까지 언제 반영되나요?

개정 즉시 현장에 적용·이력이 남습니다.

04. 실적 · 실시간 가시성

실적은 내일이나 되어야 볼 수 있나요?

입력 순간 실시간 집계·시각화됩니다.

05. 이상 대응 · 워크플로

이상이 발생하면 누가 언제 어떻게 대응하나요?

알림·배정·조치·이력이 자동으로 이어집니다.

06. SOP · 품질 일관성

라인마다 기준이 달라 품질이 들쑥날쑥합니다.

SOP 단일 관리로 전 라인 동일 기준을 유지합니다.

SECTION 05

프로세스 맵 · 핵심 지표

도입 전후 업무 흐름과 계량화된 개선 지표입니다.

도입 전

종이·출력 작업지시 → 분산 채널 입력·승인 → 엑셀·수기 집계 → 지연된 현장 대응

WIZ-Flow

도입 후

디지털 작업지시·전자 서명 → 통합 화면 워크플로 → PLC·MES 실시간 반영 → 알림·자동 배정·이력

95%
용지 절감율

32%↑
작업 효율 향상

70%↓
데이터 수집 시간 단축

50%↓
불량 대응 시간 단축

PAPERLESS

용지 절감율

디지털 작업지시 시스템 도입
전자 문서 자동 배포·서명·이력 관리

PRODUCTIVITY

작업 효율 향상

통합 화면 워크플로 자동화
입력→승인→집계 원스텝 처리

REAL-TIME DATA

데이터 수집 시간 단축

PLC·MES 실시간 데이터 연동
현장 입력 즉시 수집·자동 검증

FAST RESPONSE

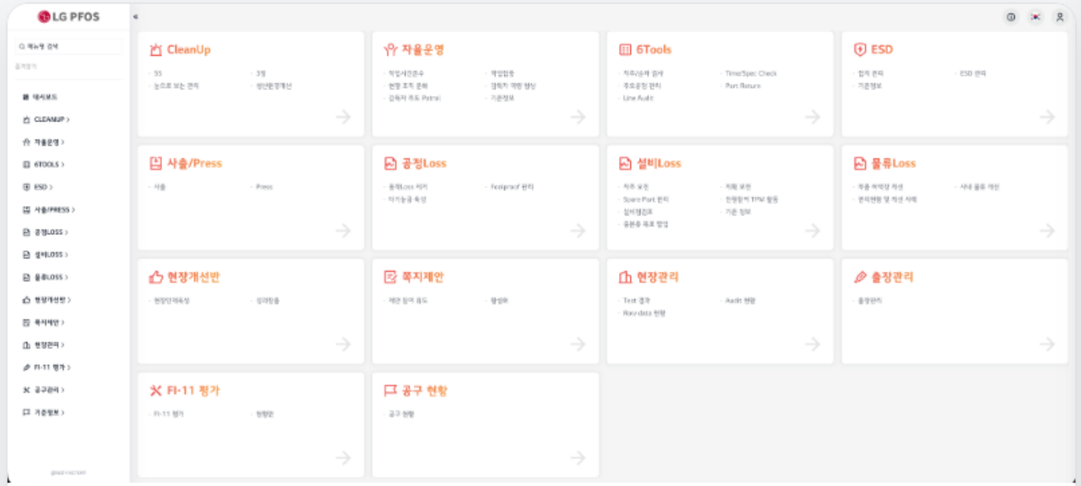
불량 대응 시간 단축

알림·배정·조치 자동 워크플로
발생→담당→조치→이력 원스텝 연결

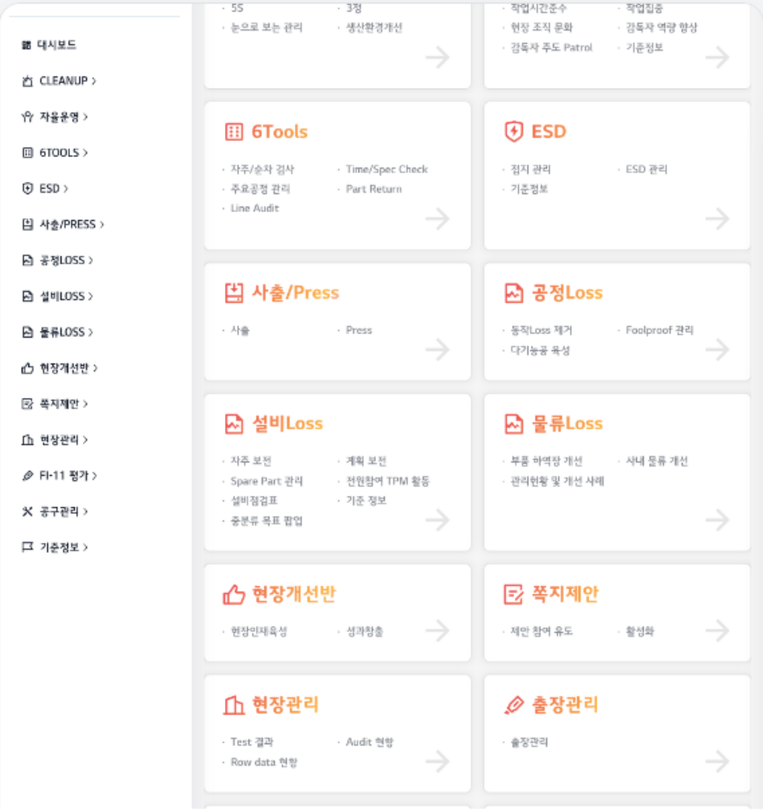
SECTION 06

현장 통합 모니터링

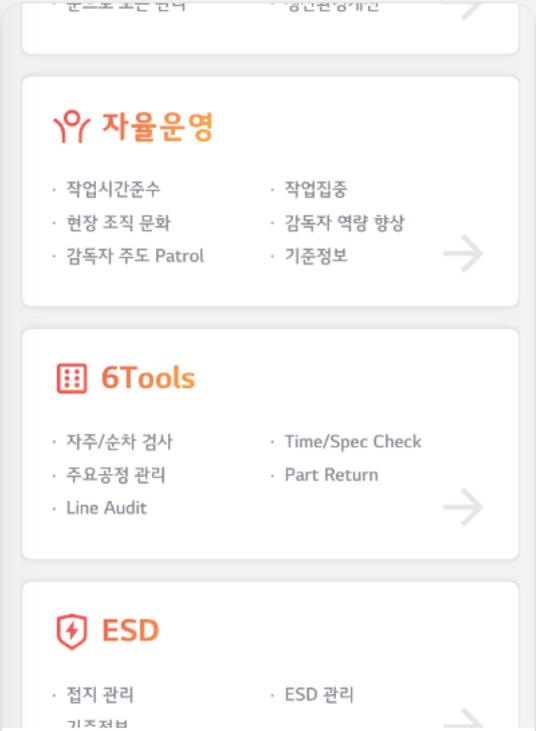
관제·현장·모바일까지 동일 데이터로 연결된 대표 화면입니다.



통합 운영 대시보드



태블릿 현장 UI



모바일 / PDA

SECTION 07

6 Core Modules

현장 운영을 한 축으로 묶는 핵심 구성 요소

01 실적 · 공정 데이터 수집

현장 작업 표준화 및 실수 방지

디지털 작업지시서 생성·배포·확인·서명

- 불량 및 작업 이벤트 기록
- 작업 시작 • 종료 • 수량 실시간 입력
- 설비 • 공정별 생산 데이터 자동 수집

업무시간 50% 절감

02 설비 · 보전 관리

라인 상태를 한눈에 실시간 파악

라인별 생산·설비·품질 실시간 현황판

- 예방정비(PM) 일정 자동 관리
- 설비 점검 체크리스트 디지털화
- 고장 이력 및 MTBF • MTTR 분석

이상 대응 시간 50% 단축

03 품질관리

불량 원인 추적 및 재발 방지

불량 즉시 등록, 4M 변경, 원인 분석

- 검사 체크리스트 디지털화
- 품질 이력 및 LOT 추적 관리
- 품질 이력 및 LOT 추적 관리

불량률 30% 감소

04 SOP 관리

표준 작업 준수 및 품질 일관성 확보

표준 작업 절차 디지털화·버전관리·배포

- 표준 작업 절차 디지털 관리
- 버전 및 승인 이력 관리
- 작업자 교육 연계

SOP 준수율 향상

05 이슈관리

설비 데이터 자동 수집 및 실시간 활용

PLC·SCADA 연동 자동 데이터 수집

- 조치 이력 및 개선 관리
- 현장 이슈 • 이상 발생 즉시 등록
- 담당자 자동 알림 및 대응 프로세스

수기 입력 70% 감소

06 실적집계

생산 데이터 자동 집계 및 KPI 분석

생산 실적 자동 집계·리포트·KPI 분석

- 생산 실적 자동 수집
- KPI 리포트 자동 생성
- 성과 분석 및 개선 지원

리포트 작성 시간 50% 감소

SECTION 08

핵심 기능 & 도입 강점

현장이 원하는 모든 기능과, WIZ-Flow만의 차별화 요소입니다.

핵심 기능

종이 작업지시 제로
인쇄·분실 없는 완전 디지털화

공정 실시간 가시성
라인별 작업 현황 즉시 확인

태블릿·PDA 현장 UI
라인에서 바로 입력·확인

불량·4M 즉시 연동
보고부터 변경 이력까지 추적

SOP 준수율 향상
표준 작업 준수 및 품질 일관성 확보

설비 데이터 자동 수집
PLC·SCADA 연동 연속 수집

실적·리포트 자동 집계
KPI 산출 시간 단축

멀티라인 통합 관제
단일 대시보드 전 라인 가시화

WHY WIZ-Flow

복수 사업장 실전 검증
LG전자 생산현장 운영 기준

작업자 UX 최우선
현장 사용성 중심 설계

ERP·MES 연동
기존 시스템 연동

클라우드·온프레미스
배포 환경 선택 가능

SECTION 09

적용 사례

대규모 전자·제조 생산현장에서 검증된 운영 성과와 확장 가능성입니다.

REFERENCE

LG전자 생산현장

종이 기반 작업지시와 분산된 현장 데이터를 디지털 워크플로로 전환하고, 실시간 가시성과 표준 준수를 동시에 끌어올린 스마트팩토리 운영 사례입니다.

React · Spring Boot · Oracle · Kafka · Docker

대표 성과 요약

생산라인 페이퍼리스 전환 사례
연간 용지 95% 절감 ↓ + 작업 데이터 실시간 확보

공정 이상 대응 자동화 사례
현장 대응 시간 40% 단축 ↓ + 누락 없는 이력 관리 구현

SOP 개정·준수 사례
표준 작업 준수율 98% 유지 ○ + 버전 충돌 없이

불량 데이터 기반 품질 개선 사례
불량률 감소 ↓ + 개선 리드타임 단축

글로벌 생산 통합 모니터링 사례
의사결정 속도 향상 ↑ + 운영 가시성 확보

WIZ FACTORY는 현장 UX·ERP/MES 연동·온프레미스·클라우드 선택 등 도입 환경에 맞춘 구축·운영을 지원합니다.